

Informatika eta komunikazioak	
Desarrollo de Aplicaciones Web Aplikazioen Garapena	
Ikasleen erronka, 1. maila	
Datu baseak Programazioa Marka Lengoaia eta Informazioaren Kudeaketa Sistemak Garapen Inguruneak Digitalizazioa Jasangarritasuna	
<i>Iraupena: 6 aste</i>	<i>Antolaketa: 2/3ko taldeak</i>

BUKAERAKO ERRONKA

- ***Kirol ekintzetarako erreserba***
- ***Irteera sarreraren erreserba***

Deskripzioa

- Web orrialde responsive-a diseinatu behar da dagokion zerbitzurako. Beharrezkoa den informazioa eta erreserben aplikazioa garatu behar da.
- Zerbitzuaren datu nagusien mantenua egiten duen aplikazioa garatu behar da. Web bitartez egiten diren erreserben kudeaketa ere egin behar da.

Erronka

Bezeroak dagokion zerbitzurako web orrialde responsive-a behar du. Web orrialdean beharrezkoa den informazioa eta erabiltzaileek erreserbak egiteko aplikazioa egongo da.

Web-ak bezeroak zehaztutako hainbat ezaugarri (estiloak, funtzionalidadeak) eta atal izan behar ditu. Edukien kokapena dispositiboaren arabera izango da, ondo ikus daitezen, hau da, responsive izango da.

Java aplikazioa garatu behar da zerbitzuaren datu nagusien mantenurako. Berdin web bitartez egindako erreserben kudeaketarako ere. Erabiltzaileari ahalbidetu behar zaio datu basearekiko interakzioa, erreserbak kontsultatu, sortu, aldatu edo ezabatzeko. Zerbitzuko beste datuetara atzipena ere bermatu behar zaio. Funtzionalitate hauek eta bestelako gutxienezko eskakizunak bezeroak zehaztutakoak dira.

Lankidetzaz ezinbestekoa da, aplikazioa eta webaren bertsio kontrola ahalbidetuz. Diseinuaren eta garatutako kodearen dokumentazioa behar da.

A eta D ereduetan matrikulatutako ikasleak dituzten taldeetan aplikazioak hizkuntza bietan egongo dira. Dokumentazioari dagokionez, ikasle kopuruaren arabera izango da (erdiak euskerakoak badira, dokumentazioa erdia euskaraz izango da).

Proiektua aurkeztu behar da, taldekide guztiek lanaren ezaugarriak azalduko dituzte (aurkitutako arazoak, balizko hobekuntzak,...).

Helburuak/ Ikaskuntzaren emaitzak

TEKNIKOAK:

[Ikaskuntza Emaitzak](#)

ZEHARKAKOAK:

1. Ahozko komunikazioa
2. Autonomia
3. Inplikazioa
4. Talde lana
5. Digitala: [ERANSKINAK](#) (taldeka)

Egin beharrekoa

Lan komunak:

- Memoria:
 - Portada + indizea.
 - Sarrera: nor eta zer.
 - Dokumentazioa: modulo bakoitzean eskatutako informazioa.
 - Ondorioa: erronkaren nondik norakoak azaldu.
- Erronkaren garapenari lotutako eranskinak:
 - Taldearen kontratua.
 - Parametroak.
 - Proposamenak eta definitiboaren aukeraketa.
 - Planifikazioa eta kontrol puntuak.
- Egindakoaren aurkezpena:
 - Iraupena: 10-15 minutu.
 - Taldekide guztiek hartu behar dute parte.
 - Emailtzak eta ibilbidea aurkeztu.
 - Irakasleen eta ikaskideen galderak erantzuteko gai izan behar dira.

Ikasgai bakoitzaren eginbeharrekoak:

***** Zalantzak dagokion irakaslearekin argitu.**

Datu Baseak:

- Diseinu kontzeptuala
 - Entitate Erlazio diagrama eskuz osatu lehenengo banaka eta taldean adostu ostean justifikatu aukeratutakoa. Bete beharreko baldintzak [Bezeroa Datu Eskakizunak DDBB](#) fitxategian daude definituta.
- Diseinu Logikoa
 - Diseinu kontzeptualean oinarrituta definitu diseinu logiko eta normalizatua (paperean eta argazkia atera)
- Diseinu kontzeptuala eta Logikoa digitalizatu eta txukundu (adibidez Dia eta [dbdiagram.io](#) erabilita).
- Diseinu fisikoa - Datu basea sortzeko .sql fitxategia sortu
 - Datu Basea sortzeko scrip-a sortu.
 - Egin datu base horretarako datuen script-a.
- SQL erabilera - PL-SQL prozedimenduetan
 - SQL sententziak erabili:
 - Select - Update-Insert- Delete

Urritze auzunea, z/g · Tfno: 94 673 02 51 · Fax: 94 404 07 31

48340 AMOREBIETA-ETXANO (Bizkaia)

e-mail: info@fpzornotzalh.eus www.fpzornotzalh.eus

- Triggerrak definitu
 - Trigger bat definitu, update bat egiten denean aurreko balioak taula batean gordetzeko automatikoki.
 - Trigger bat definitu delete bat egiten denean, aurreko balioak taula batean gordetzeko automatikoki.
- Datuak erakusteko prozedura bat egin.
 - Prozedura bat egin Programaziorako beharrezko datuak erakusteko.
- Segurtasuna datu-basean
 - 3 rol sortu baimen desberdinekin [Bezeroa Datu Eskakizunak DDBB](#) zehazten denaren arabera.
 - Erabiltzaile bat behintzat sortzen du rol bakoitzerako.
- Dokumentazioa:
 - Diseinu kontzeptuala banakakoa eta taldekoa (eskuz egindakoaren argazkia).
 - Diseinu logikoa, eskuz egindakoaren argazkia. en una imagen.
 - Diseinu kontzeptual eta logiko digitalak.
 - Datu basea sortzeko scripta.
 - Datuen script-a.
 - Garatutako trigger eta prozedurak, sql fitxategi batean eta pantaila argazkiz osatutako dokumentua.
 - Pantaila argazki bitartez justifikatu rolak sortu direla eta dagozkien erabiltzaileei esleitu zaizkiela, kontsola erabilia.
 - Urruneko atzigarritasuna duen Datu basea behar bezala instalatuta dagoela egiaztatzen duen dokumentua. Beharrezko azalpen eta pantaila irudiekin.

Programazioa:

- Kodea:
 - Datu base erlazional eta normalizatuarekin konexioa eta kudeaketa.
 - Klaseen diseinua datu basearen diseinu erlazionalera egokitu.
 - Datuak gutxienez bi ArrayList bitartez erabili. Datu baseko bi taulen CRUD eragiketak egin (3 kideetako taldeetan, 3 taula). Taldekide bakoitza CRUD baten arduraduna izan behar da:
 - Leiho bateko taula batean datu baseko edukia bistaratu. Eduki hori gutxienez bi eremuen arabera iragazi beharko da. Scroll-a beharko du.
 - Formulario bat erabili behar da datu baseko taulan datuak txertatu eta modifikatzeko.
 - Imprimir el resultado de las operaciones INSERT eragiketen emaitza testu fitxategi baten inprimitu beharko da.
 - Proiektuaren objektu nagusiaren bistaratzea inplementatu behar da (erreserbatzen dena). Egiteko, gutxienez bi datu egitura dinamiko ezberdin (zerrenda linealak, pilak, kolak, multzoak, hiztegiak edo zerrenda zirkularrak eta bi aldiz lotuta).
 - Heredatutako klasea sortu, overridingekin eta toString ez den metodo batekin. Gutxienez bat.
 - Gutxienez klase abstrakto bat erabili.
 - Datu basearekin edo fitxategiekin erlazionatuta ez dagoen salbuespena kontutan hartu. Gutxienez bat.

- Pertsonalizatutako salbuespena sortu. XML fitxategia sortzen denean patroien kontrola egingo du.
- Kodea MVC diseinuaren arabera garatu behar da.
- Erabiltzailea mezuen bitartez lagundu behar da. Mezuak pop-up leihoen bitartez aurkeztuko dira, aplikazioa itxi gabe (OK eta EZ OK).
- Aplikazioa SWING leihoen bitartez garatu behar da (aukerakoa da SceneBuilder erabiltzea). Gutxienez leiho bat egon behar da flow edo absolut eta grid layout-eki. Leihoen arteko nabigazioa zuzena izan behar da.
- Erabiltzaileen seguritate kopia bat egin behar da fitxategi bitar batean. Fitxategi hau kargatu ahal izango da datu basearekin konexiorik ez badago. Bi erabiltzaile mota egongo dira, administradorea eta bezeroa. Bezeroak datuak bistaratu baino ezin izango du egin. Kontutan hartu interfazea garatzeko orduan.
- XML fitxategien kudeaketa:
 - XML fitxategia sortu behar da, webeko erreserben kudeaketarako behar diren datuekin.
 - Eremu bateko edukia balioztatu beharko da adierazpen erregularren erabilpenarekin.
 - Fitxategia hautatu ahal izango da datu basea eguneratzeko.
- Dokumentazioa:
 - Aplikazioaren Mockup-a, [Miro](#) edo antzeko tresna batekin. “Mockup PROGRAM” atalean aurkeztu.
 - Erabiltzailearen eskuliburua sortu behar da, triptiko formatoan. Aplikazioaren aukera guztiak azalduko dira.

Markaketa-lengoaiak eta informazioaren kudeaketa-sistemak:

- Web-a:
 - Webgunearen egitura egokia bai **Karpeten antolaketari dagokionez bai fitxategien barruko indentazioa eta elementuen antolaketa** (HTML, XML, CSS, JavaScript, ...).
 - Web-ak **diseinu responsive**-aren ondorengo **baldintzak** bete behar ditu: 3 bereizmen: **mugikorra, tableta eta pantaila osoa, “mobile first”** ikuspegia eta bezeroaren dokumentuan ([Responsive Bezero Diseinua](#)) definitutako layout-aren arabera.
 - Beharrezko elementuak:
 - **Diseinu bateratua**, bezeroaren estiloari jarraituz eta **Irudi esanguratsuak** erabiliz, watermark-ik gabe
 - Nabigazio barra (*navbar*) eta Footer-a
 - Osagai eta selektore berrerabilgarriak (Bootstrap erabiliz, gutxienez bi osagaitan)
 - Datuak bistaratzen dituen taula duen orria (XML fitxategia kargatzea eta XML Schema eta DTD bidez balidatzea; murrizketak eta patroiak aplikatu beharko dira), erreserba formularioarekin eta XML fitxategi lokal baten sorrerarekin. Erreserba formularioan lortutako datuetatik gutxienez bi JavaScript funtzioen bidez balidatu beharko dira XML fitxategia sortu aurretik.

- XML dokumentu bat XHTML bihurtzea XSLT txantilo baten bidez (adibide posibleak: enpresa organigrama, misioa, ikuspegia eta balioak, harremanetarako datuak, historia, ...). Derrigorrezkoa izango da XPath erabiltzea XSLT barruan.
- Web scraping-erako XPath fitxategia, datu esanguratsu desberdinak lortzeko hainbat kontsulta eginez. Kontsulta horien baliokideak XQuery-n.
- Dokumentazioa:
 - Web-aren mockup-a mugikorrek bereizmenean [Miro](#) edo antzeko tresna batean burutua "Mockup LMAR" atalean aurkeztu beharrekoa. Esleitutako Layout-ean aldaketak eginez gero aldaketak **aurkezpenean justifikatu** beharko dira eta onartuak izan behar dira. Balio erantsia badute, positiboki baloratuko dira.
 - Erabiltzailearen eskuliburua: tripitiko formatuan mugikorrek bertsioa azalduz eta baita beste bereizmenen aipamen laburra eginez
 - Osagai eta selektoreen zerrenda (Bootstrap)
 - XML fitxategien analisia(<https://codebeautify.org/xmlviewer> erabiliz)
 - XML Schema (XSD) fitxategien analisia
 - DTD fitxategiaren analisia
 - XSLT fitxategien analisia
 - Web scraping-aren analisia XPath erabiliz
 - Erabilitako XPath eta XQuery kontsultak adibideekin

Garapen-inguruneak:

- Taldeko **kide BAKARRAK** onartu behar du ondorengo [ataza](#), eta parte-hartzaile guztiak **kolaboratzaile** gisa gonbidatu behar ditu biltegira (repository), kide bakoitzaren ekarpenak ikus daitezen.
- Diseinua
 - Aplikazioaren **erabilera-kasuen diagrama** (*use case diagram*).
 - Aplikazioaren **klase-diagrama**.
 - Aplikazioaren **sekuentzi-diagrama** (*sequence diagram*), erabilera-kasu baterako.
- Kodea:
 - Gutxienez **4 test unitario mota desberdin** datu-baseko funtzionalitateak probatzeko. Taldeko kide bakoitzak **CRUD baten probak** egiteaz arduratu beharko du.
 - **Log fitxategiak** (formatu propioarekin) jardura eta erroreak erregistratzeko:
 - **Saio bakoitzeko fitxategi bat** gordeko da (programaren exekuzio oso bakoitzeko), non erabiltzaileak egindako eragiketa guztiak erregistratuko diren.
 - **Erroreen erregistro globaleko fitxategi bat** gordeko da, non gertatzen diren errore guztien trazak pilatuko diren (eragiketa baliogabeak, salbuespenak, etab.).
 - Derrigorrezkoa da gutxienez **propietate-fitxategi (properties file) bat** erabiltzea.
- Dokumentazioa:
 - Sortutako **Javadoc-a**, kodeko klase eta metodo guztiak komentatuta egon behar direlarik. Klase bakoitzean **egilea (author)** adierazi behar da.
 - Diseinu atalean eskatutako **diagramak**.

Digitalizazioa:

**Ez da beharrezkoa puntu guztiak osatzea gehienezko nota lortzeko; ikaslearen esku geratzen da zein atal landu gehiago edo gutxiago, zuen interes, indargune eta ahulguneen arabera (ikusi errubrika).*

A. Erabakiak Hartzeko Dashboarda (Business Intelligence)

Helburua erreserben datuak (sarrerak, jarduerak, etab.) kudeatzailearentzako informazio baliagarri bihurtzea da. Hiru modutan egin daiteke (balorazio txikienetik handienara ordenatuta, ikusi errubrika):

1. **Prototipoa Figman:** Fideltasun handiko diseinu bisuala, datu estatiko adierazgarriekin.
2. **HTML Webgunea (Datu mokatuak / simulatuak):** Funtzionatzen duen webgune bat, bistaratzea simulatzeko tokiko JSON edo Array bat erabiltzen duena.
3. **HTML Webgunea (Benetako datuak):** Erreserben XML/JSON fitxategia zuzenean kontsumitzen duen edo Datu-basea kontsultatzen duen dashboard funtzionala.

B. Datuen Bizi-zikloaren Analisia

Erronkaren memorian, datu batek sortzen denetik erabaki bat hartzen laguntzen duen arte eta artxibato edo ezabatu arte egiten duen bidea zehazten duen diagrama edo azalpen bat sartu behar da:

- **Sorkuntza/Kaptura, Biltegitratzea, Prozesamendua, Bistaratzea eta Erabakia, etab.**

C. Teknologia ahalbidetzaile digitalen integrazioa

Erronkaren memorian, txosten labur bat sortu, non klasean ikusitako teknologia baten erabilerak (AA eskariaren iragarpenetarako, Cloud eskalagarritasunerako, edo Zibersegurtasuna bezeroen datuak babesteko) negozio-ereduari benetako balioa nola gehitzen dion proposatu eta justifikatuko duzun.

D. Azpiegituraren Hedapena (Dokerizazioa)

Ingurunea automatizatzeko eta edozein ekipamendutan funtzionatzen duela ziurtatzeko: Orkestratuta altxatuko duen `docker-compose.yml` fitxategi bat sortu:

- **Datu-basearen Edukiontzia:** (Adib. MariaDB/MySQL) berez exekutatzen den `.sql` script-arekin.
- **Web Zerbitzariaren Edukiontzia:** Erreserben webgunea ostatzeko.
- **Aplikazioaren Edukiontzia:** Logika Javan exekutatze ingurunea.

Helburu Pro: Irakasleak ekosistema osoa hedatu ahal izan behar du soilik hau exekutatuz: `git clone [url]` eta `docker compose up`.

Jasangarritasuna:

- **Diseinu eta Ekoizpen Jasangarria (Ingurune Digitala):** Sortutako webgunean ekodiseinu-estrategiak aplikatzea. Memorian justifikatu beharko da irudi-formatu eraginkorren erabilera (adibidez, WebP, SVG), kodearen optimizazioa, osagaien berrerabilpena eta energia aldetik eraginkorrak diren kolore-paleten erabilera (adibidez, "Modu Iluna").
- **Jasangarritasuna Neurtzen:** Webgunearen ingurumen-inpaktua ebaluatzea, eraginkortasuna neurtzeko eta karbono-aztarna digitala kalkulatzeko tresnak erabiliz (*Website Carbon Calculator* edo *Google Lighthouse*, esaterako).
- **Bizi-zikloa eta Kodearen "Birziklapena":** Arkitektura-patroiaren (MVC) erabilerak, Java kodearen modulartasunak eta dokumentazio egokiak (Javadoc) garatutako softwarearen konponketa nola errazten duten eta bizi-iraupena nola luzatzen duten justifikatzea, zaharkitzapena saihestuz.
- **Dokumentazioa:** Proiektuaren memorian "Auditorietza eta Jasangarritasun Digitala" izeneko atal bat sartuko da, honako hau edukiko duena:
 - Adierazleen taula bat, aukeratutako neurtzeko tresnaren pantaila-argazkiekin.
 - Energia-kontsumoa murrizteko kodeari eta diseinuari aplikatutako hobekuntza-proposamenak.
 - Programaren mantentze-erraztasunari eta bizitza erabilgarriari buruzko hausnarketa.

Ebaluazio irizpideak

- Konpetentzia teknikoak %70: [Errubrikak](#)
- Zeharkako konpetentziak %30:
 - Ahozko komunikazioa (%5).
 - Autonomia (%2,5).
 - Inplikazioa(%2,5).
 - Talde lana (%5a).
 - Digitala: ERANSKINAK (taldeka) (%10).
 - Autoebaluazioa (%2) eta koebaluazioa (%3).

Ebaluazioaren bukaerako nota:

Erronka 3. ebaluazioko notaren %60a da.

Modulo bakoitzak azterketa izango du eta ebaluazioko notaren %40a izango da.

Erronkan eta azterketan gutxieneko nota behar da moduloa gainditzeko. Nota hori 5 izango da.

Zeharkako konpetentziak ez badira gainditzen, moduloko ebaluazioko notarako duten pisua zero (notaren %30) izango da.

Erronkaren errekupeazioa:

Ez dago. Erronka ez bada gainditzen, moduloa lehenengo finalera gainditu beharko da.

Moduloren bat gaindituta duten ikasleak:

Parte hartuko dute erronkan, taldeetan. Asistentzia derrigorrezkoa izango da matrikulatuta dauden moduloen ordutegian.

Baliabideak

- Moduloetako apunteak eta egindako jarduerak.
- Internet.
- Ikaskideak.
- Irakasleak.

Denboralizazioa

- Taldea sortu eta aktibatu. (30 min.)
- 1. URRATSA: Erronka planteatu. (30 min.)
- 2. URRATSA: Erronka identifikatu eta bereganatu. (1 ordu)
- 3. URRATSA: Parametroak ezarri. (3 ordu)
- 4. URRATSA: Informazioa lortu eta antolatzea.
- 5. URRATSA: Aukera desberdinak sortzea. (1 ordu)
- 6. URRATSA: Proposamenak aurkeztea. (1 ordu)
- 7. URRATSA: Proposamena hautatzea. (1 ordu)
- 8. URRATSA: Plangintza. (1 ordu)
- 9. URRATSA: Ekintzak gauzatzea eta ondorengo jarraipena.
- 10. URRATSA: Emaizak aurkeztea. (1 ordu)
- 11. URRATSA: Emaizen ebaluazioa. (1 ordu)

Astelehena	Asteartea	Asteazkena Apirilak 15	Osteguna Apirilak 16	Ostirala Apirilak 17
		Taldea sortu eta aktibatu. (30 min.) 1-3 URRATSA 1. eta 2. eranskinak	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA 1 Mugarria UML Diagramen entrega
Apirilak 20	Apirilak 21	Apirilak 22	Apirilak 23	Apirilak 24
4-9 URRATSA 2 Mugarria Diseinu kontzeptualaren entrega, eskuz (banaka eta taldekoa)	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA 3 Mugarria Diseinu Logiko normalizatuaren entrega, eskuz (banaka eta taldekoa)	4-9 URRATSA 4 Mugarria Mockups PROGRAM y LMAR
Apirilak 27	Apirilak 28	Apirilak 29	Apirilak 30	Maiatzak 1
4-9 URRATSA 5 Mugarria Diseinu kontzeptuala eta Logikoaren entrega, digitalean	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA 6 Mugarria Datu basearen script-a eta datuen script-aren entrega	
Maiatzak 4	Maiatzak 5	Maiatzak 6	Maiatzak 7	Maiatzak 8
4-9 URRATSA	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA 7 Mugarria Trigger eta prozeduren entrega	4-9 URRATSA
Maiatzak 11	Maiatzak 12	Maiatzak 13	Maiatzak 14	Maiatzak 15
4-9 URRATSA	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA 8 Mugarria Aplikazioaren funtzionalitateen egiaztapena 9 Mugarria JavaDoc
Maiatzak 18	Maiatzak 19	Maiatzak 20	Maiatzak 21	Maiatzak 22
4-9 URRATSA	4-9 URRATSA	4-9 URRATSA 10 Mugarria Garapen-testak	Entrega	10-11 URRATSA Aurkezpena